

SQL-Merkblatt

SELECT

```
SELECT [DISTINCT] spalten_und_ausdruecke

FROM relationen

[JOIN relation ON bedingung]
[WHERE zeilenbedingung]
[GROUP BY gruppierungsattribute]
[HAVING gruppenbedingung]
[ORDER BY sortierausdruecke [ASC|DESC]];
```

Vergleich und Logik

```
= <> < <= > >=

AND OR NOT

BETWEEN ... AND ...

IN (...)

LIKE '%..._' -- % beliebig viele Zeichen, _ 1 beliebiges Zeichen

REGEXP_LIKE(spalte_oder_text, 'regex')

IS NULL / IS NOT NULL

EXISTS / NOT EXISTS

ANY / ALL
```

Aggregate

```
COUNT(*)

COUNT(spalte)

COUNT(DISTINCT spalte)

SUM(spalte)

AVG(spalte)

MIN(spalte)

MAX(spalte)
```

DDL

```
CREATE TABLE ...;

ALTER TABLE ... ADD ...;

ALTER TABLE ... ADD (
    spaltenName1 Datentyp,
    spaltenName2 Datentyp,
    CONSTRAINT constraintName TYP
);

ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ...;

ALTER TABLE ... DROP CONSTRAINT ...;

ALTER TABLE ... DROP COLUMN ...;

mehrere Columns:
ALTER TABLE ... DROP (column1, column2, ...);
constraints aber eher einzelnen löschen

ALTER TABLE ... RENAME COLUMN alt TO neu;

DROP TABLE ...;
```

DML

```
INSERT INTO t (a,b) VALUES (...,...);
auch:
INSERT INTO t (a, b)
SELECT a, b FROM tabelle;

UPDATE t SET a=... WHERE ...;
UPDATE Kunde
SET Vorname = 'Max',
    Nachname = 'Mustermann'
WHERE Knr = 1234;

DELETE FROM t WHERE ...;
```

Schlüssel und Constraints

```
PRIMARY KEY (a,b)
UNIQUE (a,b)
FOREIGN KEY (a,b) REFERENCES eltern(x,y)
CHECK ([boolscher_Ausdruck])

NOT NULL

DEFAULT ...

ON DELETE CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT
```

```
TRUNC(SYSDATE) -- Liefert den heutigen Tag um 00:00:00
TRUNC(SYSDATE, 'MM') -- Liefert den 1. Tag des aktuellen Monats
TRUNC(SYSDATE, 'YYYY') -- Liefert den 1. Januar des aktuellen Jahres

EXTRACT(YEAR FROM Datum) -- z.B. 2026
EXTRACT(MONTH FROM Datum) -- z.B. 7 (für Juli)
EXTRACT(DAY FROM Datum) -- z.B. 5

ADD_MONTHS(SYSDATE, 3)

MONTHS_BETWEEN(date1, date2) --

TO_DATE('2026-07-05', 'YYYY-MM-DD')
TO_CHAR(SYSDATE, 'Day', 'NLS_DATE_LANGUAGE = GERMAN') -- Liefert den Wochentag auf Deutsch
(z.B. "Sonntag")
TO_CHAR(SYSDATE, 'DD.MM.YY') -- Liefert "05.07.26"
```